இவ்வகை தொகையீடுகள் **முறையற்ற தொகையிடுதலின் முதல் வகையாகும். எல்லை காண முடியுமெனில் முறையற்ற தொகையிடல்கள் ஒருங்கும் என்போம்.**

குறிப்பு

அடிப்படைத் தொகை நுண்கணிதத் தேற்றத்தின்படி $F(t)$ எனும் சார்பிற்கு

$$\int_a^t f(x)\,dx = F(t)-F(a) \text{ எனப் பெறலாம்.}$$

$$\therefore \int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_a^t f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}[F(t)-F(a)] = \left[\int f(x)\,dx\right]_a^{\infty}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.35

மதிப்பிடுக : $\int_b^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx,\ a>0, b\in\mathbb{R}$.

தீர்வு

$$\int_b^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \left[\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}\right]_b^{\infty} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\infty - \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{b}{a} = \frac{1}{a}\left[\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}\frac{b}{a}\right].$$

குறிப்பு

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டிலிருந்து நாம் பெறுவது

(i) $$\int_0^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\left[\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}0\right] = \frac{\pi}{2a}.$$

(ii) $$\int_a^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\left[\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}1\right] = \frac{1}{a}\left[\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right] = \frac{\pi}{4a}.$$

(iii) $$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_{-t}^{t} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty} 2\int_0^t \frac{1}{a^2+x^2}\,dx,$$

($\because \frac{1}{a^2+x^2}$ என்பது ஓர் இரட்டைப் படைச் சார்பு

$$= 2\int_0^{\infty} \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = 2\left(\frac{\pi}{2a}\right) = \frac{\pi}{a}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.36

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4\sin^2 x+5\cos^2 x}$.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{4x\sin^2 x+5\cos^2 x} \text{ என்க.}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{4\tan^2 x+5}\,dx$$ (தொகுதியையும் பகுதியையும் $\cos^2 x$ஆல் வகுக்க)

$u = \tan x$ என்க. $du = \sec^2 x\,dx$

$x = 0$ எனில் $u = \tan 0 = 0$

$x = \frac{\pi}{2}$ எனில் $u = \tan\frac{\pi}{2} = \infty$.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 121 26-02-2020 17:57:50